

배선도 사용법

부품이 도착한 뒤 브레드보드에 배선할 때 보는 A4 4장입니다. **핀 배정의 출처는 펌웨어**이며, 도면은 그것을 그림으로 옮긴 것입니다.

장	내용
1	한눈에 보기 — 연결 요약, 핀 대응표, LED 다리 구별법
2	브레드보드 배치도 — 몇 번 구멍에 꽂는지
3	연결 순서 6단계
4	연결 확인표 26칸 + 문제 생겼을 때 볼 곳

만들기

```
sh tools/make_wiring_pdf.sh          # SVG 4장 + docs/배선도.pdf 까지
python tools/make_wiring_drawings.py  # SVG 만 다시
```

제작 도면과 다른 점 — 실척이 아닙니다

docs/제작도면.pdf (차광 챔버)의 2·3·4장은 오려서 우드락에 대고 자르는 **1:1 실척 템플릿**이라 인쇄 배율이 중요합니다.

배선도는 실척이 아닙니다. 구멍 번호를 보고 꽂는 지도이므로 배율은 상관없습니다. 다만 글자가 작으니 축소 인쇄는 피하세요. 4장(확인표)은 손으로 체크하며 쓰는 장이라 꼭 인쇄하시길 권합니다.

핀 배정을 바꾸려면

tools/make_wiring_drawings.py 의 **PINS** 를 고치는 것으로는 부족합니다. **펌웨어가 먼저**입니다.

핀	쓰임	정의된 곳
PB0 / PB1 / PB2	발광 LED 적·녹·청	firmware/common/pedd.c
PD7	검출 LED 캐소드 (AIN1)	firmware/common/pedd.c
PD2	버튼 (내부 풀업)	firmware/common/button.c
PC4 / PC5	OLED SDA / SCL	firmware/common/i2c.c
PB5	타이밍 관측용 (보드 내장 LED)	firmware/04_phase4/main.c

PD7 은 바꿀 수 없습니다. Analog Comparator 의 음극 입력(AIN1)이 이 핀에 고정되어 있어서, 다른 핀으로 옮기면 측정 원리 자체가 성립하지 않습니다.

PB5 는 오실로스코프로 방전 파형을 볼 때만 쓰므로 배선하지 않아도 됩니다.

브레드보드 자리 배정

make_wiring_drawings.py 위쪽의 CH, DET_K/DET_A, SW_C1/SW_C2 가 열 번호를 정합니다. 옮길 때는 위쪽 반(A~E)과 아래쪽 반(F~J)이 같은 열이라도 서로 이어져 있지 않다는 점만 지키면 됩니다.

현재 배정에서 위쪽 반은 2·6·8·11·15·17·20·24·26·28 열을, 아래쪽 반은 3·5·30 열을 씁니다. 겹치지 않게 잡아 둔 값입니다.

구성

파일	역할
tools/build_drawings_lib.py	도형·치수선 그리기 도구 (제작 도면과 공용)
tools/make_wiring_drawings.py	브레드보드 그리기 + 시트 4장 내용
figures/wiring/wire1~4.svg	생성물. 직접 고치지 마세요
figures/wiring/print.html	A4 인쇄 래퍼
tools/make_wiring_pdf.sh	위를 묶어 docs/배선도.pdf 생성